

Mecánica del Continuo

Ingeniería en Informática

FICH-UNL

2020

Unidad VII

■ Ecuaciones constitutivas

Introducción

- Una **ecuación constitutiva** describe una **propiedad** de un material.
- La **relación tension-deformación** es una **ecuación constitutiva** que describe la **propiedad mecánica** de un material.
- Gran variedad de materiales → gran cantidad de ecuaciones constitutivas
- Hay 3 relaciones tension-deformación simplificadas que describen satisfactoriamente las propiedades de muchos de los materiales que nos rodean:
 - fluido invíscido
 - fluido viscoso Newtoniano
 - sólido elástico lineal o Hookeano

Fluido invíscido

- Fluido en el que la tensión es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$$

donde p es un escalar denominada **presión**.

- Esta tensión es **isótropa**, es decir que en cualquier sistema Cartesiano su representación matricial es

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{bmatrix}$$

Fluido invíscido

- La presión p en gases y líquidos reales es una función de la temperatura absoluta T y la densidad ρ definida por la **ecuación de estado**

$$f(p, \rho, T) = 0$$

- Simplificaciones:

- Gas ideal:

$$p = RT\rho$$

- $R = 8.314472 \text{ J}/(\text{mol.K})$: constante universal de los gases.

- Fluido incompresible:

$$p = \text{constante}$$

- p determinada por condiciones de borde
 - Las ecuaciones de movimiento determinan grad p

Fluido Newtoniano

- **Fluido viscoso** en el que la tensión σ_{ij} es una función lineal de la tasa-de-deformación V_{kl} :

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + D_{ijkl}V_{kl}$$

- p : **presión estática**
- D_{ijkl} : **tensor de coeficientes viscosos** del fluido, independientes de σ_{ij} y V_{kl} , pueden depender de la temperatura.

- Si $V_{kl} = 0$ (fluido en reposo):

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij}$$

- La presión es definida por la **ley de estado**:

$$f(p, \rho, T) = 0$$

Fluido Newtoniano isótropo

- Hay $3^4 = 81$ D_{ijkl} , pero las simetrías de σ_{ij} y de V_{kl} reducen el número D_{ijkl} independientes a un máximo de 36.
- La mayoría de los fluidos Newtonianos son **isótropos**, para los cuales el tensor de coeficientes viscosos

$$D_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$$

está completamente determinado por dos constantes, λ y μ .

- μ : coeficiente de viscosidad del fluido
- La ecuación constitutiva de un **fluido Newtoniano isótropo** resulta

$$\begin{aligned}\sigma_{ij} &= -p\delta_{ij} + D_{ijkl}V_{kl} \\ &= -p\delta_{ij} + \lambda\delta_{ij} \underbrace{\delta_{kl}V_{kl}}_{=V_{kk}} + \mu \underbrace{\delta_{ik}\delta_{jl}V_{kl}}_{=V_{ij}} + \mu \underbrace{\delta_{il}\delta_{jk}V_{kl}}_{=V_{ji}=V_{ij}} \\ &= -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}\end{aligned}$$

Fluido Newtoniano isótropo e incompresible

- La ecuación constitutiva de un **fluido Newtoniano isótropo** es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

- Si un fluido es **incompresible**, la tasa de dilatación V_{kk} es nula:

$$V_{kk} = 0$$

- ⇒ La ecuación constitutiva de un **fluido Newtoniano isótropo e incompresible** es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

Fluido de Stokes

- En un **fluido Newtoniano isótropo**, la tensión es

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

- La tensión media es

$$\sigma_0 = \frac{1}{3}\sigma_{kk} = -3p + (3\lambda + 2\mu)V_{kk}$$

- Un **fluido de Stokes** es un fluido Newtoniano isótropo en el que la tensión media σ_0 es independiente de la tasa de dilatación V_{kk} , luego

$$3\lambda + 2\mu = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{2}{3}\mu$$

- ⇒ La ley constitutiva de un **fluido de Stokes** resulta

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} - \frac{2}{3}\mu V_{kk}\delta_{ij} + 2\mu V_{ij}$$

Sólido elástico lineal o Hookeano

- Un **sólido elástico lineal o Hookeano** es aquél en que la tensión σ_{ij} es proporcional a la deformación ε_{kl} :

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (\text{Ley de Hooke})$$

- C_{ijkl} : tensor de módulos elásticos, independientes de σ_{ij} y ε_{kl} , pueden depender de la temperatura.
- A priori, hay $3^4 = 81$ C_{ijkl} pero por la simetría de σ_{ij} y ε_{kl} , no más de 36 C_{ijkl} son independientes.

Sólido Hookeano isótropo

- La mayoría de los sólidos elásticos muestra simetrías en su respuesta mecánica, reduciendo el número de C_{ijkl} independientes a mucho menos de 36.
- Cuando el sólido es **isótropo**, sus propiedades elásticas son las mismas en todas las direcciones.

- Para un **sólido Hookeano isótropo**, el tensor de módulos elásticos es

$$C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$$

- λ, μ : constantes de Lamé, propiedades del material.
 - μ : módulo de corte
 - La ecuación constitutiva de un **sólido Hookeano isótropo** es
- $$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$$
- Usualmente, las propiedades λ y μ se expresan en función del módulo de Young o de elasticidad E y del coeficiente de Poisson ν :

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

Sólido Hookeano isótropo

- La relación tensión-deformación en un **sólido Hookeano isótropo** es

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$$

o, en notación extendida:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{xx}$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{yy}$$

$$\sigma_{zz} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu \varepsilon_{zz}$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu \varepsilon_{xy}$$

$$\sigma_{xz} = 2\mu \varepsilon_{xz}$$

$$\sigma_{yz} = 2\mu \varepsilon_{yz}$$

Sólido Hookeano isótropo

- En un **sólido Hookeano isótropo**, la **relación tensión-deformación** es

$$\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij} \Rightarrow \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2\mu} (\sigma_{ij} - \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij}) \quad (1)$$

- La traza de la tensión es

$$\sigma_{kk} = (3\lambda + 2\mu) \varepsilon_{kk} \Rightarrow \varepsilon_{kk} = \frac{\sigma_{kk}}{3\lambda + 2\mu} \quad (2)$$

- Usando (2) en (1), hallamos la **relación deformación-tensión**:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2\mu} \sigma_{ij} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} \sigma_{kk} \delta_{ij} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{ij} - \frac{\nu}{E} \sigma_{kk} \delta_{ij}$$

o, en notación extendida:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E} \sigma_{xx} - \frac{\nu}{E} (\sigma_{yy} + \sigma_{zz}),$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1}{E} \sigma_{yy} - \frac{\nu}{E} (\sigma_{xx} + \sigma_{zz}),$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{1}{E} \sigma_{zz} - \frac{\nu}{E} (\sigma_{xx} + \sigma_{yy}),$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{xy}$$

$$\varepsilon_{xz} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{xz}$$

$$\varepsilon_{yz} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{yz}$$

Efecto de la temperatura

- Las ecuaciones constitutivas anteriores son válidas a una temperatura dada, digamos T_0 .

- Si un sólido Hookeano pasa de T_0 a T , la tensión resulta

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}[\varepsilon_{ij} - \alpha_{ij}(T - T_0)]$$

- α_{ij} : deformación térmica por unidad de temperatura, propiedad del material.

- Para materiales isotrópicos:

$$\alpha_{ij} = \alpha \delta_{ij}$$

- α : coeficiente de expansión térmica del material.